# Optimización

## Clase 3:
## Programación Lineal – Análisis Post Óptimo

# Proceso en Industria Cerámica

Una empresa elabora tejas coloniales y francesas utilizando un proceso de tres etapas: acondicionado de arcillas, conformado y horneado. Para la etapa de conformado se dispone de 2 máquinas que pueden usarse indistintamente. En el cuadro siguiente se indican las productividades de cada tipo de teja, las horas-máquina disponibles y los costos de proceso de máquina.

| | **Acondicionado** | **Conformado** | | **Horneado** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Máq.1** | **Máq.2** | |
| Teja Colonial (ton./hora) | 0,2 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |
| Teja Francesa (ton./hora) | 0,2 | 0,30 | 0,50 | 0,10 |
| Máquina disponible (hrs.) | 5000 | 1500 | 2000 | 8200 |
| Costo del proceso ($/hora) | 2 | 3 | 2 | 5 |

# Proceso en Industria Cerámica

Existen dos materias primas que se utilizan para elaborar las tejas: arcilla común y cemento puzolámico. Las tejas coloniales deben estar hechas con arcilla común, pero no existen inconvenientes de que estén compuestas por cemento puzolámico. En cambio, las tejas francesas deben contener como mínimo un 10% de cemento puzolámico. La arcilla común cuesta alrededor de 20$/ton, mientras que el cemento puzolámico utilizado se compra a razón de 70$/ton. La disponibilidad de estas durante el período considerado es de 700 tn para la arcilla común y de 300 tn de cemento puzolámico. La teja colonial se vende a $ 120 /ton y la francesa a $ 150 /ton.

Formular el modelo matemático para establecer la estrategia óptima de producción.

# Planteo matemático

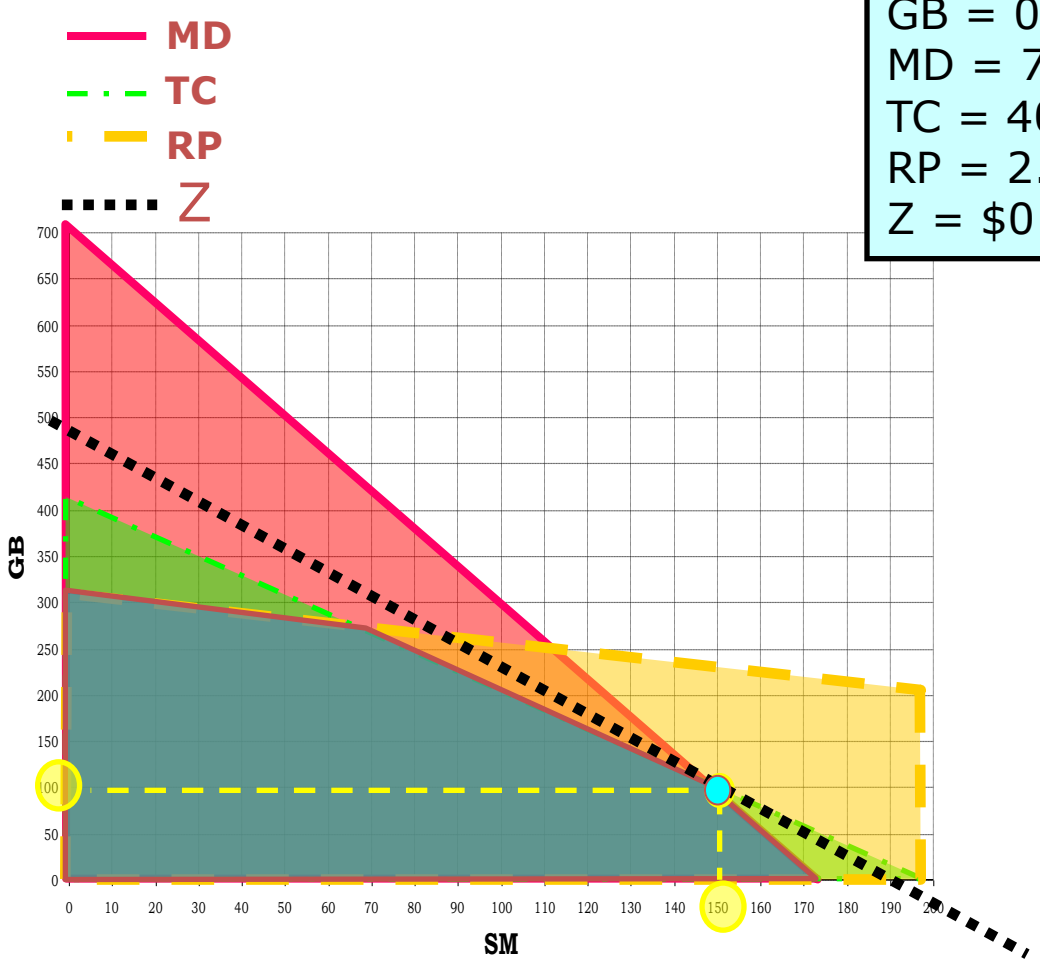
| Funcional (Z) |
|---|
| Max ó min: $Z = \sum_j C_j X_j$ |
| Indica el valor (óptimo) del objetivo |

| Variables Reales ($X_j$) |
|---|
| • Si $X_j > 0 \Rightarrow$ Está en la base. Fabrico/asigno esa cantidad. |
| • Si $X_j = 0 \Rightarrow$ No está en la base. No fabrico / No asigno |

| Variables de holgura ($S_i$) |
|---|
| Referidas a las restricciones: |
| • Si $S_i > 0 \Rightarrow$ Está en la base. Hay holgura, en exceso o en defecto. |
| • Si $S_i = 0 \Rightarrow$ No está en la base. No hay holgura, recurso escaso ó críticos (restricción activa). |

# SPA

*Resolución gráfica.*




| | | |
|---|---|---|
| SM = 0<br>GB = 0<br>MD = 700<br>TC = 400<br>RP = 2.400<br>Z = $0 | SM = 175<br>GB = 0<br>MD = 0<br>TC = 50<br>RP = 1.700<br>Z = $4.550 | SM = 150<br>GB = 100<br>MD = 0<br>TC = 0<br>RP = 1.000<br>Z = $5.000 |

<u>Contribución Marginal total:</u>

Máximo Z = $5.000

<u>Cantidades a ofrecer:</u>

SM: 150 programas

GB: 100 programas

# Interpretación de resultados

*Optimo y Post-óptimo*

**Condición de óptimo.** Situación estática

- ¿Qué valor adopta el funcional en la condición de óptimo? ($Z_{óptimo}$).
- ¿Qué valores adoptan las variables REALES y BÁSICAS?. Volúmenes o niveles de actividad de los productos o tareas que se realizan. ($X_j>0$)
- ¿Qué valores adoptan las variables SLACK y BÁSICAS ?. Holgura o exceso en las restricciones NO saturadas. ($S_i>0$).

# Interpretación de resultados

*Optimo y Post-óptimo*

**Análisis post-óptimo.** Sensibilidad: Costos de oportunidad e intervalos de variación.

**Referido a los productos:**

- ¿Qué productos/actividades **NO** se realizan? ($X_j = 0$)
- ¿Cuál es la incidencia económica si **se introduce un producto/actividad** que en la condición de óptimo no se realiza?. **(Costo Reducido o Reduced Cost).**
- ¿En cuanto pueden variar los **coeficientes del funcional** de las variables reales, para que **NO cambie cuantitativamente la solución básica**?. (**Cost Coeficients Ranges**)

**Referido a los recursos:**

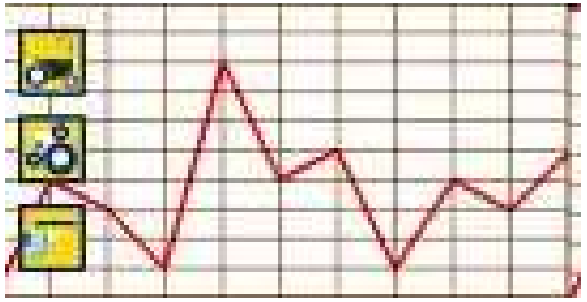
- ¿Qué recursos/restricciones son **críticos**?. (Sin holgura/exceso $S_i = 0$).
- ¿Cuál es la incidencia económica si se relaja en una unidad la limitación en el término independiente ($D_i$ ó $RHS_i$), en particular si la restricción es crítica, o sea no hay holgura/exceso?. **(Precio sombra o Dual Price)**.
- ¿Hasta cuánto pueden variar las **disponibilidades** de cada recurso para que **NO cambie cualitativamente la solución óptima**?. (**RHS Ranges**).

# Análisis post-óptimo.

*Análisis de sensibilidad. Qué pasa si….?*

## Ceteris paribus:

Se mantienen constantes (sin cambios) todas las variables, menos aquella cuya influencia se desea estudiar.



# Análisis post-óptimo.

*Referido a los productos*

## Costo Reducido (reduced cost)

*¿Cuál es la incidencia económica si **se introduce un producto/actividad real** que en la condición de óptimo **no se realiza**? ($X_j$ = 0).?*

- Es la variación en el funcional ($\Delta Z$) al forzar que $X_j = 1$
- Es el Cj – zj correspondiente a una variable REAL y NO BÁSICA

## Variación en los coeficientes del funcional ($\Delta C_j$)

*¿En cuanto pueden **variar los coeficientes del funcional de las variables reales**, para que **NO cambie cualitativamente la solución básica?**. (Cost Coeficients Ranges)*

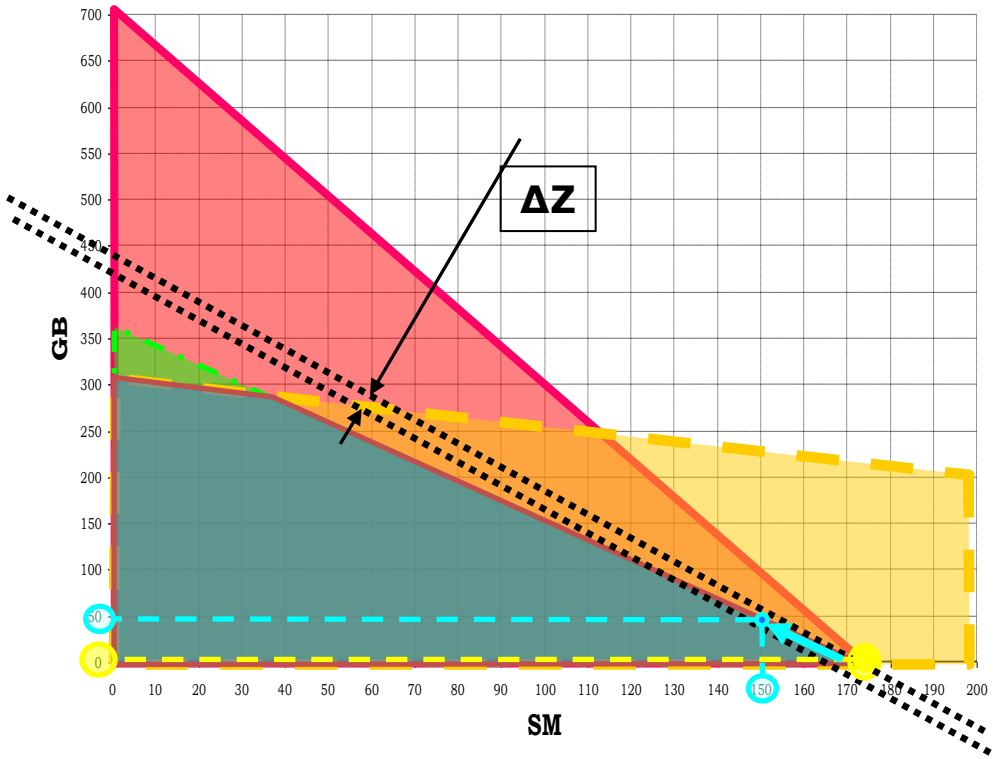
- Dentro de estos límites (del Cj) la solución óptima se mantiene en el mismo vértice.
- No hay cambio cualitativo ni cuantitativo de los productos de la solución óptima.
- Sí hay cambios en el valor del funcional.

# Análisis post-óptimo.

*Referido a los productos (1). Interpretación gráfica.*

## Costo Reducido (reduced cost)

*¿Cuál es la incidencia económica si **se introduce un producto/actividad real** que en la condición de óptimo **no se realiza**? ($X_j$ = 0).?*

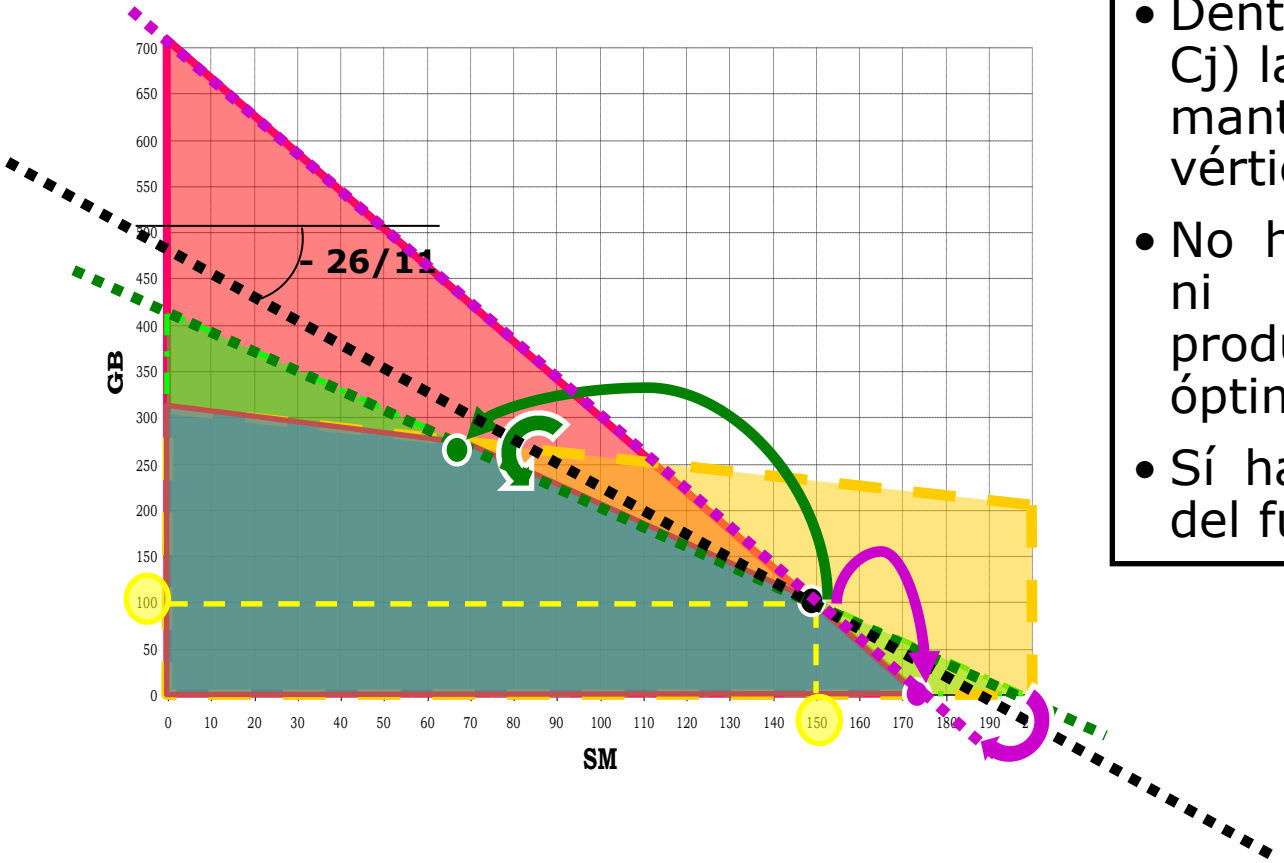



- Si se destinaran recursos escasos a producir una unidad de un producto que **NO** integra la solución básica, quedaría una menor cantidad de recursos disponibles para producir las que **SÍ** integran la solución básica.
- El aporte al funcional es el coeficiente de costo del producto (Cj), y el desaporte es el efecto por utilizar recursos destinados a los productos de la solución básica (zj).
- El efecto neto es el Cj-zj.

# Análisis post-óptimo.

*Referido a los productos (2). Interpretación gráfica.*

## Variación en los coeficientes del funcional ($\Delta C_j$)




- Dentro de estos límites (del Cj) la solución óptima se mantiene en el mismo vértice.
- No hay cambio cualitativo ni cuantitativo de los productos de la solución óptima.
- Sí hay cambios en el valor del funcional.

# Análisis post-óptimo.

*Referido a los recursos*

## Precio sombra (dual price)

*¿Cuál es la incidencia económica si **se relaja en una unidad la limitación en el término independiente** ($D_i$ ó $RHS_i$). En particular si la restricción es crítica, o sea no hay holgura/exceso?. (Precio sombra o Dual Price).?*

- Es la variación en el funcional ($\Delta Z$) al incrementar en una unidad el término independiente de la restricción $D_i' = D_i+1$
- Es el Cj – zj correspondiente a una variable SLACK y NO BÁSICA

*"¿Cuánto vale el Precio sombra de una variable SLACK y BÁSICA?"*

## Variación en los términos independientes ($\Delta RHS_i$)

*¿Hasta cuánto **pueden variar los términos independientes** de cada recurso (o restricción) para que **NO cambie cualitativamente la solución básica**?. (RHS Ranges).*

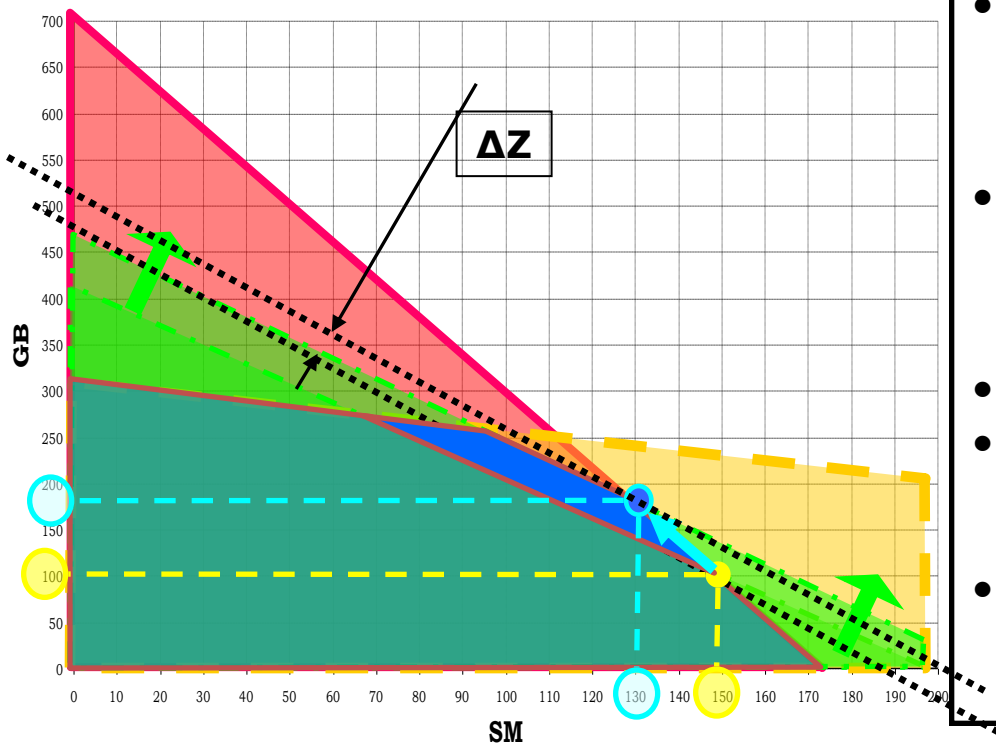
- Dentro de estos límites (del $RHS_i$) la solución óptima se va desplazando, sobre la arista de las otras restricciones críticas.
- No hay cambio cualitativos, pero sí cambia el mix de los productos en la solución óptima.
- También cambia el valor del funcional (proporcionalmente al dual price).

# Análisis post-óptimo.

*Referido a las restricciones (1). Interpretación gráfica.*

## Precio sombra (dual price)

*¿Cuál es la incidencia económica si* ***se*** relaja ***en una unidad la limitación en el término independiente*** *($D_i$ ó $RHS_i$)?*




- Si se dispone de cantidades adicionales de un recurso escaso, cambiará el resultado económico.
- El precio sombra (o dual price) es la variación neta en el funcional si dispusiéramos de una unidad adicional de un recurso.
- Determina cuánto más se puede pagar por el recurso. Es el VALOR que tiene el recurso (ver enfoque Dual).
- Es el Cj-zj de un recurso.
- Para los recursos con holgura (variable slack $\neq 0$) el precio dual es cero.
- Al modificarse la disponibilidad de uno de los recursos, cambia la composición de la solución base.

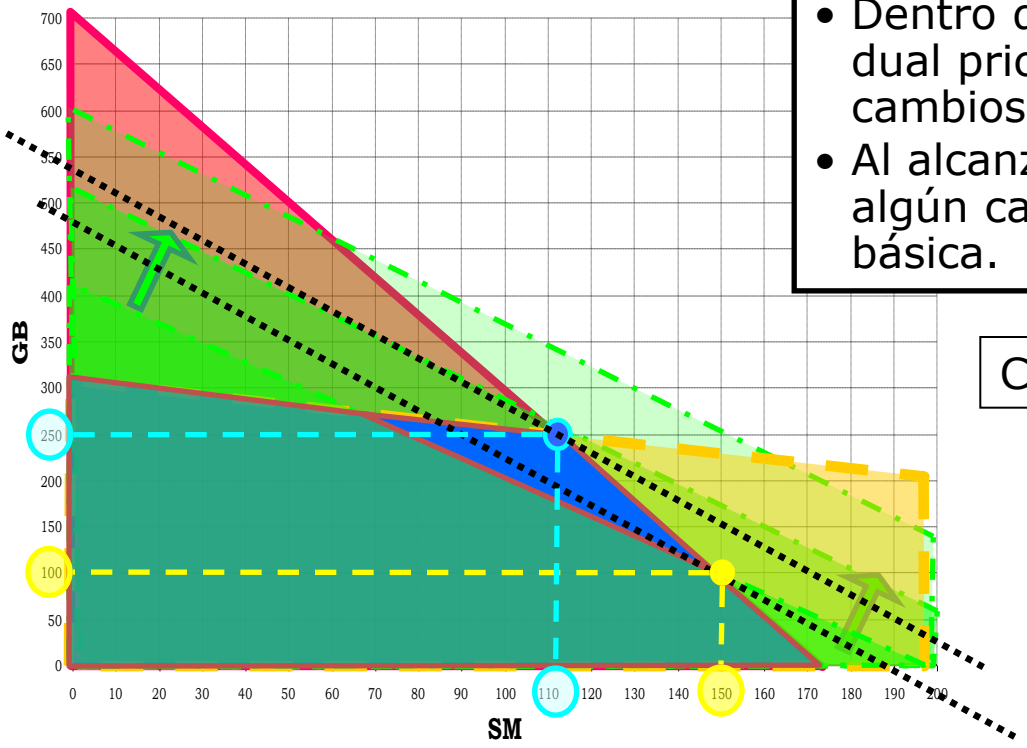
# Análisis post-óptimo.

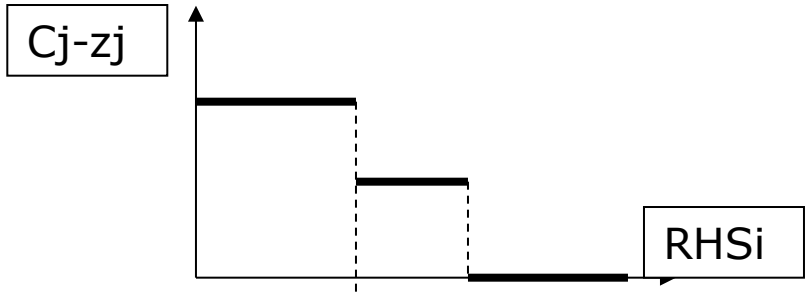
*Referido a las restricciones (2). Interpretación gráfica.*

## Variación en los términos independientes ($\Delta RHS_i$)

*¿Hasta cuánto pueden variar los términos independientes de los recursos (o restricciones) para que NO cambie cualitativamente la solución básica?*

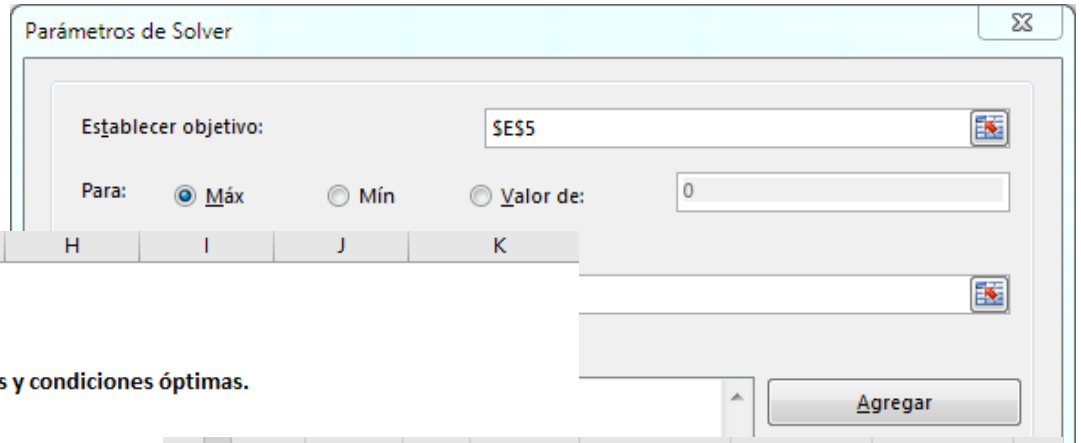
- El intervalo indica los límites en que puede variar la disponibilidad de un recurso (RHSi ó Di) sin que haya cambio cualitativo de la solución básica.
- Dentro del rango de variación del RHSi, el dual price se mantiene constante, y no hay cambios cualitativos en la solución base.
- Al alcanzar los valores límites, se produce algún cambio cualitativo en la solución básica.



# Resolución con software

*Microsoft Excel + Solver*




**Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas**
**Hoja de cálculo: [Libro3]Hoja1**
**Informe creado: 24/8/2018 4:38:14 p. m.**
**Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.**
**Motor de Solver**
Motor: Simplex LP
Tiempo de la solución: 0,016 segundos.
Iteraciones: 2 Subproblemas: 0
**Opciones de Solver**
Tiempo máximo Ilimitado, Iteraciones Ilimitado, Precision 0,000001, Usar escala automá
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerar

Celda objetivo (Máx)

| Celda | Nombre | Valor original | Valor final |
|---|---|---|---|
| $F$11 | Z | 0 | 5000 |

Celdas de variables

| Celda | Nombre | Valor original | Valor final | Entero |
|---|---|---|---|---|
| $D$10 | SM | 0 | 150 | Continuar |
| $E$10 | GB | 0 | 100 | Continuar |

Restricciones

| Celda | Nombre | Valor de la celda | Fórmula | Estado | Demora |
|---|---|---|---|---|---|
| $F$12 | MD | 700 | $F$12<=$G$12 | Vinculante | 0 |
| $F$13 | TC | 400 | $F$13<=$G$13 | Vinculante | 0 |
| $F$14 | RP | 1400 | $F$14<=$G$14 | No vinculante | 1000 |

Informe de respuestas 1 | Informe de sensibilidad 1 | Hoja1

**Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad**
**Hoja de cálculo: [Libro3]Hoja1**
**Informe creado: 24/8/2018 4:38:14 p. m.**

Celdas de variables

| Celda | Nombre | Final Valor | Reducido Coste | Objetivo Coeficiente | Permisible Aumentar | Permisible Reducir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $D$10 | SM | 150 | 0 | 26 | 18 | 4 |
| $E$10 | GB | 100 | 0 | 11 | 2 | 4,5 |

Restricciones

| Celda | Nombre | Final Valor | Sombra Precio | Restricción Lado derecho | Permisible Aumentar | Permisible Reducir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $F$12 | MD | 700 | 2 | 700 | 100 | 166,6666667 |
| $F$13 | TC | 400 | 9 | 400 | 71,42857143 | 50 |
| $F$14 | RP | 1400 | 0 | 2400 | 1E+30 | 1000 |

Informe de respuestas 1 | Informe de sensibilidad 1 | Hoja1

# Resolución con software

*LINDO* (Acrónimo de **L**inear **IN**teractive **D**iscrete **O**ptimizer)

LINDO SYSTEMS

http://www.lindo.com/
DOWNLOAD
Download LINDO 6.1

<untitled>

```
MAX 26 SM + 11 GB
SUBJECT TO
MD)      4 SM + 1 GB <=   700
TC)      2 SM + 1 GB <=   400
RP)      4 SM + 8 GB <= 2400
END
```

Reports Window

```
LP OPTIMUM FOUND AT STEP      2

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      5000.000

 VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
       SM       150.000000          0.000000
       GB       100.000000          0.000000


      ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
      MD)         0.000000          2.000000
      TC)         0.000000          9.000000
      RP)      1000.000000          0.000000

NO. ITERATIONS=       2


RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                          OBJ COEFFICIENT RANGES
VARIABLE        CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                  COEF          INCREASE         DECREASE
      SM       26.000000       18.000000         4.000000
      GB       11.000000        2.000000         4.500000

                          RIGHTHAND SIDE RANGES
     ROW        CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                  RHS           INCREASE         DECREASE
      MD      700.000000      100.000000       166.666672
      TC      400.000000       71.428574        50.000000
      RP     2400.000000        INFINITY      1000.000000
```

Hillier (lindo.com)

# Interpretación de resultados.

*Coaching*

| Programas | Valor Final | Coeficien-te de Costo | Costo Reducido | Rango de variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Increm. | Decrem. |
| | (Pgm/mes) | ($/Pgm) | ($/Pgm) | ($/Pgm) | ($/Pgm) |
| **SM** | **150** | **$26,00** | **$0,00** | $18,00 | $4,00 |
| **GB** | **100** | **$11,00** | **$0,00** | $2,00 | $4,50 |

| Recursos | Valor Final | Término Indepen-diente | Precio Dual | Rango de variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Increm. | Decrem. |
| | (Hs/mes) | (Hs/mes) | ($/Hora) | (Hs/mes) | (Hs/mes) |
| **MD** | **0** | **700** | **$2,00** | 100,0 | 166,7 |
| **TC** | **0** | **400** | **$9,00** | 71,4 | 50,0 |
| **RP** | **1.000** | **2.400** | **$0,00** | infinito | 1.000,0 |

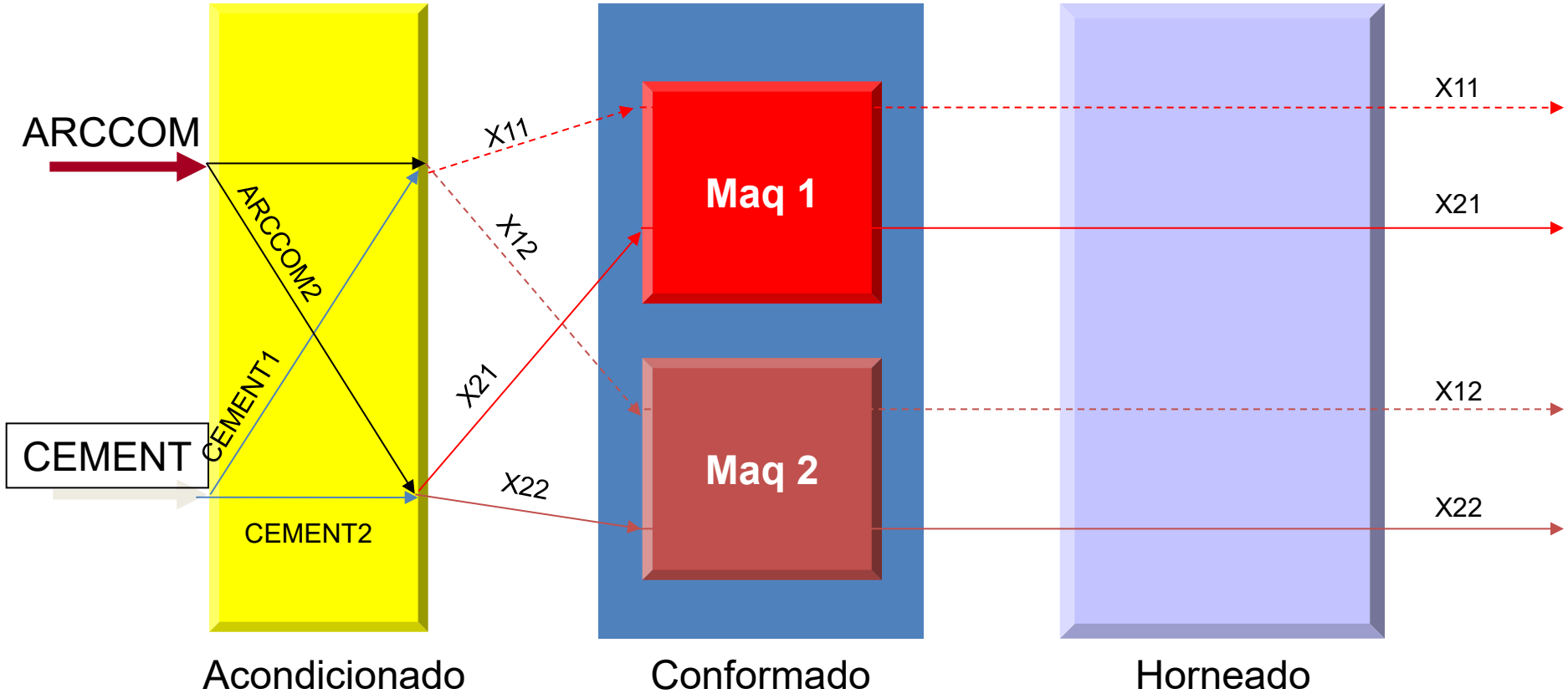
# Objetivo

El objetivo es determinar las toneladas de tejas coloniales y francesas a fabricar, en el término del período considerado, para maximizar las ganancias (ingresos menos costos).

# Hipótesis

- Todo lo producido se vende
- Todas las tejas fabricadas son de primera calidad
- Las tejas procesadas en una u otra máquina de conformado son iguales
- No se pueden fabricar los dos tipos de tejas en la misma máquina al mismo tiempo
- No existen mermas en los procesos
- Los tiempos de línea son netos
- ¿qué más pueden agregar?.....

# Esquema de proceso




ARCCOM : Toneladas de arcilla común utilizadas
ARCCOMi : Toneladas de arcilla común utilizadas en el producto i (1=colonial, 2=francesa)
CEMENT : Toneladas de cemento puzolámico utilizados
CEMENTi : Toneladas de cemento puzolámico utilizados en el producto i (1=colonial, 2=francesa)
Xi,j : Toneladas de tejas del tipo i (1=colonial, 2 =francesa) a conformar en la máquina j

# A modelar…

Restricciones de abastecimiento:

- dispce) CEMENT < 300
- disparc) ARCCOM < 700

Ecuaciones de continuidad:

- contarc) ARCCOM = ARCCOM1 + ARCCOM2
- contce) CEMENT = CEMENT1 + CEMENT2
- contce2) CEMENT2 = CEMENT21 + CEMENT22
- contc) X11 + X12 = ARCCOM1 + CEMENT1
- contf) X21 + X22 = ARCCOM2 + CEMENT2

Restricciones de composición:

- compf) 0,1 X21 < CEMENT21
- compf) 0,1 X22 < CEMENT22

# A modelar…

**Línea de producción** :

- Acond) 5 X11 + 5 X12 +  5 X21 + 5 X22 <= 5000
- CMaq1) 4 X11 + 3.33 X21 <= 1500
- CMaq2) 2.5 X12 + 2 X22 <= 2000
- Horno) 5 x11 + 5 x12 + 10 x21 + 10 x22 <= 8200

# A modelar…

Y ahora la función objetivo:

MAX 73 X11 + 80 X12 + 80 X21 + 86 X22 - 20 ARCCOM - 70 CEMENT

¿De dónde salen los coeficientes 73, 80,80 y 86?

**Para X11:**

| | | |
|---|---|---|
| Precio | = | 120 $/ton |
| − Costo Acondicionado = 5 h/ton * 2 $/h | = | 10 $/ton |
| − Costo Conformado 1 = 4 h/ton * 3 $/h | = | 12 $/ton |
| − Costo horneado = 5 h/ton * 5 $/ton | = | 25 $/ton |
| | | 73 $/ton |

# Resolución con software específicos

## Resolución con LINDO

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 10

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 48600.00

| VARIABLE | VALUE | REDUCED COST |
|---|---|---|
| X11 | 0.000000 | 3.666667 |
| X12 | 240.000000 | 0.000000 |
| X21 | 0.000000 | 3.333333 |
| X22 | 700.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM | 700.000000 | 0.000000 |
| CEMENT | 240.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM1 | 70.000000 | 0.000000 |
| CEMENT1 | 170.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 630.000000 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 70.000000 | 0.000000 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 |
| CEMENT22 | 70.000000 | 0.000000 |

| ROW | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES |
|---|---|---|
| ACOND) | 300.000000 | 0.000000 |
| CMAQ1) | 1500.000000 | 0.000000 |
| CMAQ2) | 0.000000 | 1.333333 |
| HORNO) | 0.000000 | 1.333333 |
| CONTC) | 0.000000 | 70.000000 |
| CONTF) | 0.000000 | 70.000000 |
| COMPF1) | 0.000000 | 0.000000 |
| COMPF2) | 0.000000 | 0.000000 |
| CONTARC) | 0.000000 | -70.000000 |
| CONTCE2) | 0.000000 | 0.000000 |
| CONTCE) | 0.000000 | -70.000000 |
| DISPCE) | 60.000000 | 0.000000 |
| DISPARC) | 0.000000 | 50.000000 |

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

| VARIABLE | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| X11 | 73.000000 | 3.666667 | INFINITY |
| X12 | 80.000000 | 2.500002 | 2.000000 |
| X21 | 80.000000 | 3.333334 | INFINITY |
| X22 | 86.000000 | 4.000000 | 2.000001 |
| ARCCOM | -20.000000 | INFINITY | 50.000000 |
| CEMENT | -70.000000 | 4.399997 | 4.000000 |
| ARCCOM1 | 0.000000 | 0.000000 | 4.444444 |
| CEMENT1 | 0.000000 | 3.999997 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 0.000000 | 4.444444 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 | INFINITY |
| CEMENT22 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |

RIGHTHAND SIDE RANGES

| ROW | CURRENT RHS | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| ACOND | 5000.000000 | INFINITY | 300.000000 |
| CMAQ1 | 1500.000000 | INFINITY | 1500.000000 |
| CMAQ2 | 2000.000000 | 180.000000 | 233.333328 |
| HORNO | 8200.000000 | 466.666656 | 4200.000000 |
| CONTC | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| CONTF | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| COMPF1 | 0.000000 | INFINITY | 0.000000 |
| COMPF2 | 0.000000 | 70.000000 | 170.000000 |
| CONTARC | 0.000000 | 60.000000 | 170.000000 |
| CONTCE2 | 0.000000 | 170.000000 | 70.000000 |
| CONTCE | 0.000000 | 60.000000 | 240.000000 |
| DISPCE | 300.000000 | INFINITY | 60.000000 |
| DISPARC | 700.000000 | 170.000000 | 60.000000 |

# Resolución con software específicos

## Analizar:

1. ¿Cómo se ve afectado mi funcional si quiero procesar 1 tonelada de tejas coloniales en la máquina de conformado 1?

2. ¿Qué ocurre si ahora el procesar la teja colonial en la máquina 2 toma 0,3 tn/h? ¿Y si se prevé que por desgaste de la máquina baja hasta 0,25 tn/h?

3. ¿Hasta cuanto podría pagar por una tonelada adicional de arcilla común? ¿Y por una tonelada adicional de cemento?

4. ¿Qué ocurre si aumento la disponibilidad de arcilla hasta las 1200 tn?

# Resolución con software específicos

1. ¿Cómo se ve afectado mi funcional si quiero procesar 1 tonelada de tejas coloniales en la máquina de conformado 1?

$$z' = z - 3{,}66$$

$$z' = 48.596{,}34$$

```
LP OPTIMUM FOUND AT STEP      10

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      48600.00

 VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
      X11         0.000000          3.666667
      X12       240.000000          0.000000
      X21         0.000000          3.333333
      X22       700.000000          0.000000
   ARCCOM       700.000000          0.000000
   CEMENT       240.000000          0.000000
  ARCCOM1        70.000000          0.000000
  CEMENT1       170.000000          0.000000
  ARCCOM2       630.000000          0.000000
  CEMENT2        70.000000          0.000000
 CEMENT21         0.000000          0.000000
 CEMENT22        70.000000          0.000000


      ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
   ACOND)       300.000000          0.000000
   CMAQ1)      1500.000000          0.000000
   CMAQ2)         0.000000          1.333333
   HORNO)         0.000000          1.333333
   CONTC)         0.000000         70.000000
   CONTF)         0.000000         70.000000
  COMPF1)         0.000000          0.000000
  COMPF2)         0.000000          0.000000
 CONTARC)         0.000000        -70.000000
 CONTCE2)         0.000000          0.000000
  CONTCE)         0.000000        -70.000000
  DISPCE)        60.000000          0.000000
 DISPARC)         0.000000         50.000000
```

# Resolución con software específicos

2. ¿Qué ocurre si ahora el procesar la teja colonial en la máquina 2 toma 0,3 tn/h? ¿Y si se prevé que por desgaste de la máquina baja hasta 0,25 tn/h?

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

| VARIABLE | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| X11 | 73.000000 | 3.666667 | INFINITY |
| X12 | 80.000000 | 2.500002 | 2.000000 |
| X21 | 80.000000 | 3.333334 | INFINITY |
| X22 | 86.000000 | 4.000000 | 2.000001 |
| ARCCOM | -20.000000 | INFINITY | 50.000000 |
| CEMENT | -70.000000 | 4.399997 | 4.000000 |
| ARCCOM1 | 0.000000 | 0.000000 | 4.444444 |
| CEMENT1 | 0.000000 | 3.999997 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 0.000000 | 4.444444 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 | INFINITY |
| CEMENT22 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |

RIGHTHAND SIDE RANGES

| ROW | CURRENT RHS | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| ACOND | 5000.000000 | INFINITY | 300.000000 |
| CMAQ1 | 1500.000000 | INFINITY | 1500.000000 |
| CMAQ2 | 2000.000000 | 180.000000 | 233.333328 |
| HORNO | 8200.000000 | 466.666656 | 4200.000000 |
| CONTC | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| CONTF | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| COMPF1 | 0.000000 | INFINITY | 0.000000 |
| COMPF2 | 0.000000 | 70.000000 | 170.000000 |
| CONTARC | 0.000000 | 60.000000 | 170.000000 |
| CONTCE2 | 0.000000 | 170.000000 | 70.000000 |
| CONTCE | 0.000000 | 60.000000 | 240.000000 |
| DISPCE | 300.000000 | INFINITY | 60.000000 |
| DISPARC | 700.000000 | 170.000000 | 60.000000 |

El extra-costo ahora es:

$$\Delta costo = 2\,{}^{\$}\!/_{h} \cdot \left( \frac{h}{0{,}3tn} - \frac{h}{0{,}4tn} \right) = 1{,}667\,{}^{\$}\!/_{tn}$$

Dentro del rango permisible, y el nuevo valor del funcional será:

$$z' = z - 1{,}66 \cdot 240 = 48600 - 1{,}66 \cdot 240 = 48200{,}16$$

# Resolución con software específicos

2. ¿Qué ocurre si ahora el procesar la teja colonial en la máquina 2 toma 0,3 tn/h? ¿Y si se prevé que por desgaste de la máquina baja hasta 0,25 tn/h?

El extra-costo ahora es:

$$\Delta costo = 2\,{}^{\$}\!/_{h} \cdot \left( \frac{h}{0{,}25tn} - \frac{h}{0{,}4tn} \right) = 3\,{}^{\$}\!/_{tn}$$

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

| VARIABLE | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| X11 | 73.000000 | 3.666667 | INFINITY |
| X12 | 80.000000 | 2.500002 | 2.000000 |
| X21 | 80.000000 | 3.333334 | INFINITY |
| X22 | 86.000000 | 4.000000 | 2.000001 |
| ARCCOM | -20.000000 | INFINITY | 50.000000 |
| CEMENT | -70.000000 | 4.399997 | 4.000000 |
| ARCCOM1 | 0.000000 | 0.000000 | 4.444444 |
| CEMENT1 | 0.000000 | 3.999997 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 0.000000 | 4.444444 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 | INFINITY |
| CEMENT22 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |

RIGHTHAND SIDE RANGES

| ROW | CURRENT RHS | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| ACOND | 5000.000000 | INFINITY | 300.000000 |
| CMAQ1 | 1500.000000 | INFINITY | 1500.000000 |
| CMAQ2 | 2000.000000 | 180.000000 | 233.333328 |
| HORNO | 8200.000000 | 466.666656 | 4200.000000 |
| CONTC | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| CONTF | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| COMPF1 | 0.000000 | INFINITY | 0.000000 |
| COMPF2 | 0.000000 | 70.000000 | 170.000000 |
| CONTARC | 0.000000 | 60.000000 | 170.000000 |
| CONTCE2 | 0.000000 | 170.000000 | 70.000000 |
| CONTCE | 0.000000 | 60.000000 | 240.000000 |
| DISPCE | 300.000000 | INFINITY | 60.000000 |
| DISPARC | 700.000000 | 170.000000 | 60.000000 |

Está fuera del rango permisible, por lo cual debo correr nuevamente.

# Resolución con software específicos

3. ¿Hasta cuanto podría pagar por una tonelada adicional de arcilla común? ¿Y por una tonelada adicional de cemento?

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 10

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 48600.00

| VARIABLE | VALUE | REDUCED COST |
|---|---|---|
| X11 | 0.000000 | 3.666667 |
| X12 | 240.000000 | 0.000000 |
| X21 | 0.000000 | 3.333333 |
| X22 | 700.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM | 700.000000 | 0.000000 |
| CEMENT | 240.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM1 | 70.000000 | 0.000000 |
| CEMENT1 | 170.000000 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 630.000000 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 70.000000 | 0.000000 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 |
| CEMENT22 | 70.000000 | 0.000000 |

| ROW | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES |
|---|---|---|
| ACOND) | 300.000000 | 0.000000 |
| CMAQ1) | 1500.000000 | 0.000000 |
| CMAQ2) | 0.000000 | 1.333333 |
| HORNO) | 0.000000 | 1.333333 |
| CONTC) | 0.000000 | 70.000000 |
| CONTF) | 0.000000 | 70.000000 |
| COMPF1) | 0.000000 | 0.000000 |
| COMPF2) | 0.000000 | 0.000000 |
| CONTARC) | 0.000000 | -70.000000 |
| CONTCE2) | 0.000000 | 0.000000 |
| CONTCE) | 0.000000 | -70.000000 |
| DISPCE) | 60.000000 | 0.000000 |
| DISPARC) | 0.000000 | 50.000000 |

Una tonelada de arcilla común aporta 50 $ adicionales, por lo que por tonelada de arcilla adicional se podría llegar a pagar hasta 50 + 20 = 70$

Como el cemento tiene holgura, no conviene comprar más.

# Resolución con software específicos

4. ¿Qué ocurre si aumento la disponibilidad de arcilla hasta las 1200 tn?

Eso representaría un incremento de 500 tn, que excede al aumento permisible.

Seguramente el funcional se incrementará en más de:

$$z' \geq z + 50\,{}^{\$}\!/_{tn} \cdot 170tn = 57100\$$$

De hecho da 60136$.

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

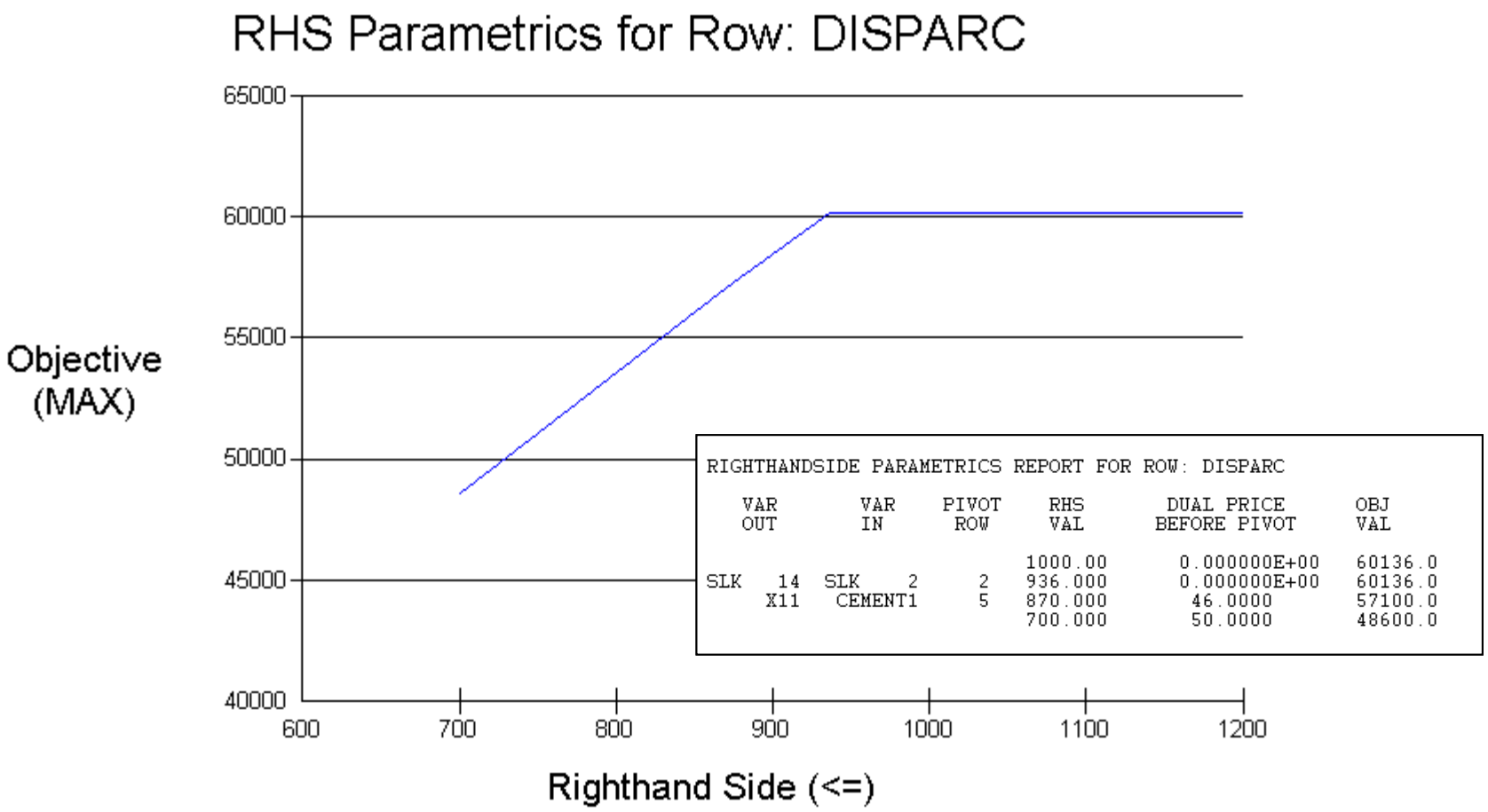
OBJ COEFFICIENT RANGES

| VARIABLE | CURRENT COEF | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| X11 | 73.000000 | 3.666667 | INFINITY |
| X12 | 80.000000 | 2.500002 | 2.000000 |
| X21 | 80.000000 | 3.333334 | INFINITY |
| X22 | 86.000000 | 4.000000 | 2.000001 |
| ARCCOM | -20.000000 | INFINITY | 50.000000 |
| CEMENT | -70.000000 | 4.399997 | 4.000000 |
| ARCCOM1 | 0.000000 | 0.000000 | 4.444444 |
| CEMENT1 | 0.000000 | 3.999997 | 0.000000 |
| ARCCOM2 | 0.000000 | 4.444444 | 0.000000 |
| CEMENT2 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |
| CEMENT21 | 0.000000 | 0.000000 | INFINITY |
| CEMENT22 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000015 |

RIGHTHAND SIDE RANGES

| ROW | CURRENT RHS | ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE |
|---|---|---|---|
| ACOND | 5000.000000 | INFINITY | 300.000000 |
| CMAQ1 | 1500.000000 | INFINITY | 1500.000000 |
| CMAQ2 | 2000.000000 | 180.000000 | 233.333328 |
| HORNO | 8200.000000 | 466.666656 | 4200.000000 |
| CONTC | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| CONTF | 0.000000 | 170.000000 | 60.000000 |
| COMPF1 | 0.000000 | INFINITY | 0.000000 |
| COMPF2 | 0.000000 | 70.000000 | 170.000000 |
| CONTARC | 0.000000 | 60.000000 | 170.000000 |
| CONTCE2 | 0.000000 | 170.000000 | 70.000000 |
| CONTCE | 0.000000 | 60.000000 | 240.000000 |
| DISPCE | 300.000000 | INFINITY | 60.000000 |
| DISPARC | 700.000000 | 170.000000 | 60.000000 |

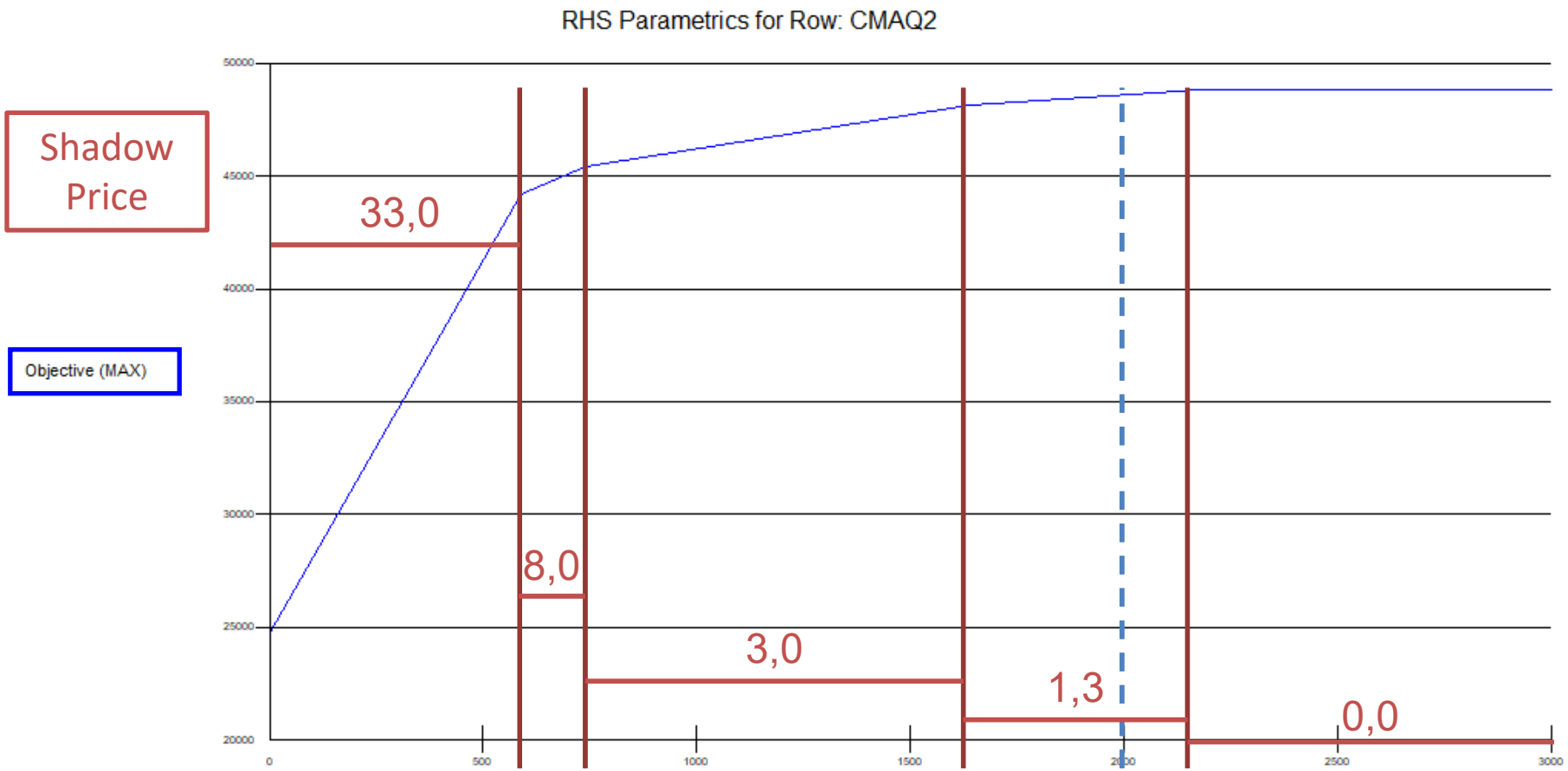
# Resolución con software específicos




RIGHTHANDSIDE PARAMETRICS REPORT FOR ROW: DISPARC

| VAR OUT | VAR IN | PIVOT ROW | RHS VAL | DUAL PRICE BEFORE PIVOT | OBJ VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1000.00 | 0.000000E+00 | 60136.0 |
| SLK 14 | SLK 2 | 2 | 936.000 | 0.000000E+00 | 60136.0 |
| X11 | CEMENT1 | 5 | 870.000 | 46.0000 | 57100.0 |
| | | | 700.000 | 50.0000 | 48600.0 |

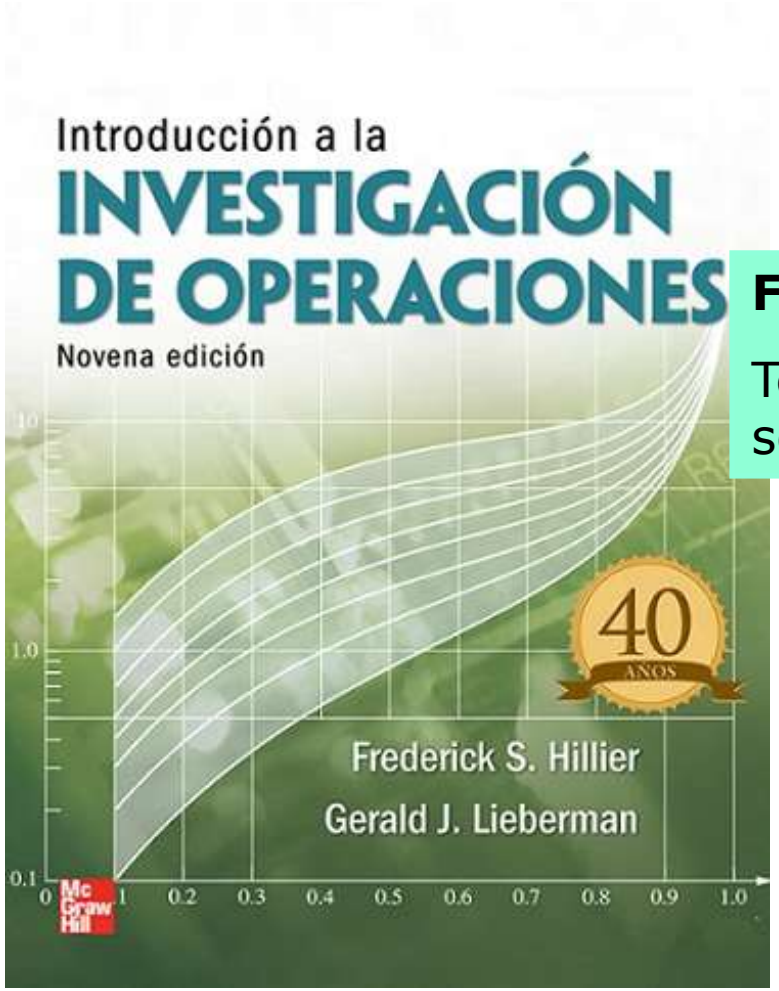
# Resolución con software específicos




RIGHTHANDSIDE PARAMETRICS REPORT FOR ROW: CMAQ2

| VAR OUT | VAR IN | PIVOT ROW | RHS VAL | DUAL PRICE BEFORE PIVOT | OBJ VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK 4 | SLK 2 | 9 | 2180.00 | 0.00 | 48840.0 |
| X12 | X21 | 6 | 1640.00 | 1.33 | 48120.0 |
| SLK 3 | SLK 5 | 3 | 739.09 | 3.00 | 45417.3 |
| SLK 8 | SLK 12 | 8 | 589.19 | 8.00 | 44218.0 |
| X22 | ART | 7 | 0.00 | 33.00 | 24774.8 |

# Para estudiar y discutir ....




**F.S.Hillier: Capítulo 6**

Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad